

# 童力

手机：13049418672 | E-mail：keedor@163.com | 学校：西安交通大学，2009.9-2016.6，实验班本硕连读

## 工作经历

OPPO | 广告算法工程师 | 应用商店 & 游戏中心 | 2022.06 – 2023.10

负责应用商店和游戏中心广告分发与推荐全链路算法，主导CTR/CVR/Deep CVR预估、oCPX智能出价、冷启动等广告策略的设计与落地，同步推进端云协同架构、对比学习、多模态表征等前沿方向。

腾讯 | 推荐算法工程师 | QQ看点 | 2018.07 – 2022.06

主导QQ看点推荐系统算法（多品类统一召回/排序、多端融合架构），在职4年获五星员工1次、四星员工3次。

百度 | 推荐/搜索算法工程师 | 国际化应用商店 & 搜索 | 2016.07 – 2018.07

负责应用商店推荐与搜索排序模型，基于CTR/CVR预估实现商业化收益优化（eCPM提升21%+），获百度搜索公司及时激励奖。

中信银行信用卡中心 | 数据分析 / 策略建模 | 2023.10 – 至今

负责信用卡分期客群策略建模，搭建客群分层模型与因果归因体系，应用机器学习模型驱动精准营销，累计落地13项策略。

## 项目经历

### 一、OPPO——应用商店&游戏中心广告分发与推荐 | 2022.06 – 2023.10

角色：广告算法工程师，负责广告分发与推荐算法，直接对分发效率与ARPU负责。

#### 1. 广告CTR/CVR/Deep CVR预估与排序策略

背景：应用商店和游戏中心是OPPO系统级应用分发核心入口，分发直接挂钩下载与联运收入，需要在平衡短期点击体验与长期收益的前提下，持续优化分发效率。

核心工作：

- 构建全场景统一样本与特征体系，覆盖应用商店、游戏中心、搜索等多个分发场景，采用多场景多目标自适应建模，打通召回→粗排→精排全链路，各环节独立优化并联动迭代。
- 针对线上不同展示位置CTR天然差异的问题，设计多位置预估校准方案，对每个位置的预估偏差进行独立校准，使整体CTR预估偏差从30%+降至20%以内，ARPU提升约1.04%。
- 针对游戏下载场景中用户从曝光到激活存在时间差的延迟转化问题，将转化拆解为“即时转化”和“延迟转化”两个阶段，采用多任务学习框架同时建模，有效缓解了延迟反馈带来的预估偏差。
- 对游戏用户进行分层建模，划分为高价值用户、中低活用户、潜在付费用户、新用户四层，每层采用差异化的分发与变现策略，避免“一刀切”导致的效率损失。
- 与产品运营团队共建LTV价值评估体系：基于D1/D7留存率、付费率、ARPPU与生命周期折现，构建游戏级LTV分档，将LTV作为长期价值目标接入排序与流量分配，牵引推荐目标从短期点击向长期收益优化。

关键成果：CTR预估偏差降至20%以内 | ARPU提升1.04% | 建立LTV导向的长期收益体系

#### 2. 广告oCPX智能出价与冷启动策略

背景：游戏中心联运广告主按CPA考核，原有的CPC粗放出价方式效率低，新广告因缺乏历史数据难以获得曝光，需设计更精细的出价和冷启动机制。

核心工作：

- 设计并落地oCPX智能出价策略：基于广告主设置的目标转化成本（tCPA），结合实时预估的pCTR和pCVR，动态计算每次展示的最优出价：

$$\text{bid} = \text{tCPA} \times \text{pCTR} \times \text{pCVR} / (1 + \lambda)$$

其中 $\lambda$ 为动态调节因子，根据广告主预算消耗速度和转化达成率，通过PID控制算法每30分钟更新一次，平衡消耗速度与转化质量。

- 设计冷启动扶持机制：对新广告（累计曝光<1万次）设置冷启动保护期，分配专属探索流量池（约10%的流量），确保新广告有充分曝光机会。基于游戏品类、包体大小、开发者历史表现等先验特征，对预估模型进行贝叶斯平滑初始化，缓解冷启动阶段预估偏差。采用渐进式退出策略，随着曝光量增加逐步降低探索比例，平滑过渡到正常竞价。
- 建立冷启监控体系：实时监控冷启广告的曝光通过率、转化成本、留存率，低于阈值自动告警，避免冷启流量浪费。

关键成果：冷启动广告通过率提升15% | 广告主ROAS优化约8% | 新广告平均曝光量提升30%

### 3. 端云协同推荐架构

背景：传统云端推荐架构存在延迟高、服务器成本大的问题，需要利用端侧计算能力优化架构。

核心工作：

- 调研业界端云协同技术，设计端云推荐架构及算法，作为算法负责人从0到1推进项目落地。
- 设计云侧训练/端侧推理/端云联合训练三种范式，根据业务场景灵活切换：核心模型在云端训练，轻量模型部署到端侧实时推理，利用端侧用户实时行为数据做增量更新。
- 针对端侧内存和算力限制，完成模型压缩（量化、剪枝）与参数分拆，将大模型拆分为多个小模块按需加载。

关键成果：云端负载成本下降约25% | 端上推荐实时性显著提升

### 4. 对比学习与多模态表征

背景：传统ID特征对长尾用户和新应用的表征能力有限，需要利用更丰富的信号提升表征质量。

核心工作：

- 基于SSL4Rec设计多粒度自监督训练框架，引入三类对比辅助任务：user-user场景粒度对比（同一场景下用户行为相似性）、正负反馈对比（点击vs未点击）、深浅行为对比（点击vs下载vs激活），提升稀疏用户与长尾内容的表征质量。
- 探索多模态内容理解在应用推荐中的应用：利用应用图标（图像）、标题和描述（文本）等多模态信息，基于预训练CNN提取图像特征、BERT提取文本特征，通过Cross-Attention融合层将多模态表征与用户行为序列表征对齐到同一语义空间，使新应用（无用户行为）也能通过内容特征与用户画像匹配，实现冷启动推荐。

关键成果：中长尾用户ARPU提升2.3% | 新应用冷启动曝光量有效提升

## 二、腾讯——QQ看点推荐系统 | 2018.07 – 2022.06

角色：推荐算法工程师

### 1. 多品类统一推荐系统

背景：QQ看点是多品类内容流产品（小说、短内容、图集混合分发），各品类用户行为模式差异大，原有独立系统维护成本高，需要构建统一推荐系统。

核心工作：

- 设计适合多品类的特征统一体系，在特征和样本层面对齐不同品类，解决品类间特征分布不一致的问题。

建设用户品类偏好画像与行为序列特征，刻画用户对不同品类的兴趣强度和演变趋势，支撑广告定向中的用户理解能力。

- 基于DSSM/MMoE构建多目标召回模型，基于ESMM构建统一CTR/CVR排序模型，实现多品类的统一召回排序。
- 探索MMoE框架改进（MMoE-Group、MMoE-Special、MMoE-Skill），通过分组专家和特殊专家网络解决多任务学习中的任务冲突和负迁移问题。

### 2. 多端统一推荐系统

背景：看点同时有QQ端入口和独立APP端，两端用户行为、内容生态差异大，需要统一推荐架构。

核心工作：

- 设计QQ端与独立APP端的融合推荐架构，打通多端数据通路、特征体系与样本口径，实现跨域知识迁移。
- 基于MiNet搭建独立APP端排序模型，利用QQ端丰富数据辅助独立APP端冷启动。
- 完成召回/排序模型的沉浸式迁移，支撑产品从图文向视频化的转型。

## 三、百度——应用商店广告推荐与搜索排序 | 2016.07 – 2018.07

角色：推荐/搜索算法工程师。

### 1. 应用商店推荐与搜索CTR预估

背景：百度国际化应用商店MoboMarket，分发直接挂钩下载与商业化收入，是“分发+变现”的起点，与广告系统“预估—排序—收入”链路完全一致。

核心工作：

- 基于协同过滤构建应用详情页推荐模型，基于用户行为日志构建用户画像（安装列表、搜索历史、点击偏好）。
- 基于GBDT训练搜索CTR预估模型，按pCTR×price排序（广告竞价机制的雏形），系统优化样本构建策略、样本不平衡处理、历史特征平滑、特征选择与用户特征引入。
- 上线后eCPM提升21%+，该场景与CPC广告计费的“预估—排序—收入”链路完全一致。

### 2. 广告后台用户画像与CVR预估

背景：Mobojoy广告后台需要更精准的转化预估来优化广告排序和收益。

核心工作：

- 基于用户安装APP列表构建性别/年龄预测模型，丰富用户画像基础数据，该能力可直接迁移到广告定向场景。
- 基于XGBoost训练CVR预估模型，按 $pCVR \times price$ 排序，小流量实验验证eCPM提升24%——这是从CTR预估到CVR预估的自然演进。

### 3. 熊掌号搜索指数 & 百家号资源方模型

- 作为指数负责人，与产品运营团队共建内容评价体系（优质度/领域集中度/原创度），构建搜索指数特征库与评分模型，开发内部查询系统方便非研发人员使用。
- 通过特征重要性分析与多模型融合提升模型鲁棒性，这套特征工程和模型优化思路可直接复用到广告质量分评估场景。

## 四、中信银行——客群策略建模与数据驱动运营 | 2023.10 – 至今

角色：策略建模，负责客群分析、归因体系与策略设计。

### 1. 客群分层与渠道策略优化

背景：信用卡分期业务需从他行抢夺余额，全量客户数千万，不同客群对定价/额度的敏感度差异大，需要精准分层和差异化策略。

核心工作：

- 搭建客群分层模型，基于人行征信识别他行信贷/分期目标客群，设计定价/额度差异化策略（类似广告中的出价分层与流量分配）。
- 统一六大渠道（外呼、动卡、短信、企微、公众号、APP）的触达→响应→转化分析口径，构建转化漏斗，识别可营销未触达客户，驱动渠道组合与名单投放优化。

## 奖励荣誉

- 腾讯期间：五星员工（1次）、四星员工（3次）
- 百度期间：百度搜索公司及时激励奖、百度新人培训优秀学员
- 学校期间：西安交通大学优秀研究生、西安交通大学思源奖学金

## 自我评价

热爱技术，具备强烈的好奇心和求知欲，持续跟踪计算广告与推荐系统前沿技术。善于总结沉淀，将知识模块化梳理并在组内及内网分享。具备良好的跨团队协作能力，能与产品、运营高效协同，推动项目落地。曾担任百度深研社团社长、研究生班级班长，具有组织协调能力。